

HANES MES 공정별 이력관리 구현 근거 보고서

7개 공정 × 3개 관리축 기능표에 대한 화면 · API · DB 근거

대상 시스템

HANES MES (와이어링 하네스 제조실행시스템)

사이트

JSHANES (COMPANY=40, PLANT_CD=1000)

기술 구성

Next.js 15 (App Router) / NestJS / Oracle · PDA(모바일) 병행

근거 자료

docs/business-logics 162종 · apps/frontend/src/app 라우트 168종 · PROCESS_MASTERS 정비 설계서 · 백엔드 마이그레이션 SQL

기준 커밋

8a7e96ea (business-logics 분석 기준 커밋)

문서 개요

7개 공정 × 3개 관리축으로 정리된 기능표의 각 항목이 HANES MES에 실제로 구현되어 있음을, 화면(메뉴코드·URL) · API · DB 테이블 · 판정 로직 4단계 근거로 제시한다.

1.1 문서의 목적

배경	공정별 이력관리 범위를 요약한 기능표에 대해 “실제로 그렇게 동작하는가”에 대한 근거 자료 요청
대응	기능표의 21개 항목 각각을 구현 화면 · API · DB 테이블 · 판정 로직으로 역추적하여 문서화
근거 원천	추정이나 계획이 아닌, 저장소에 존재하는 소스 코드 · 분석 문서 · 마이그레이션 SQL에서 추출

1.2 근거 자료 출처

구분	내용
공정 분석서 (business-logics)	docs/business-logics/ — 162개 메뉴별 화면·API·DB 분석서. 분석 기준 커밋 8a7e96ea
공정마스터 정비 설계서	docs/specs/2026-06-20-process-master-pdf-reorg-design.md — THN 제조공정 흐름도(03.제조공정_THN.pdf) 기준 PROCESS_MASTERS 정비
자주검사 항목 시드	apps/backend/src/migrations/2026-06-11_self_inspect_real_processes_seed.sql — 실 라우팅 공정코드 기준 SELF_INSPECT_ITEMS
설비 점검항목 시드	apps/backend/src/migrations/2026-06-11_equip_inspect_item_masters_seed.sql — AUTO_CRIMP 등 설비별 일상·정기점검 항목
공정 대분류 보완	apps/backend/src/migrations/2026-06-16_process_category_fill.sql — TERMINAL / ASSEMBLY 대분류 정의
프론트엔드 라우팅	apps/frontend/src/app/(authenticated) — 실제 페이지 168종. docs/architecture/03-frontend-routing.md
백엔드 API 인덱스	docs/architecture/04-backend-api-endpoints.md, docs/architecture/backend-module-index.md

1.3 읽는 방법

각 공정 절은 3개의 카드로 구성된다. 카드 제목은 기능표의 항목이며, **구현 화면**은 실제 접속 가능한 메뉴와 URL, **핵심 API**는 그 화면이 호출하는 백엔드 엔드포인트, **DB · 로직 근거**는 데이터가 남는 테이블과 자동 판정·차단 규칙이다. 화면 캡처는 해당 화면을 실제로 띄워 촬영한 것이다.

기능 요약표와 공정 코드 대응

근거 검증의 대상이 되는 원본 기능표와, 각 공정이 HANES MES에서 어떤 모듈·공정코드로 구현되어 있는지의 대응 관계.

2.1 대상 기능표 (검증 대상 21개 항목)

구분	① 수입검사	② 자재창고	③ 절압착	④ SUB	⑤ 조립	⑥ 검사	⑦ 포장
생산 이력	입하· LOT 채번· 라벨	합격 LOT 입고, LOT별 재고	키오스크 실적, 묶음라벨	공정순 실적, SG 라벨	SG 스캔 → FG 라벨	검사 실적· 합부 집계	박스 구성· 라벨· 팔레트
검사 이력	시리얼별 합부, AQL 자동판정	유효기간 만료 자동보류	자주검사(초· 중· 종물)	자주검사, 불량· 재작업	BOM 대조 검증	통전· 외관· 단자· 통합	출하검사(OQC) 판정
자동수집· 추적	불합격 입고 차단	스캔 출고, 수불 전량 기록	검사기 측정값 자동 저장	재공재고, 투입·산출 이력	FG별 투입 SG· 자재 매핑	측정값 자동 수신· 판정	박스/팔레트 역추적

2.2 7공정 ↔ 실제 공정코드· 모듈 대응

기능표 공정	담당 모듈	PROCESS_CODE	비고
① 수입검사	자재(Material) + 품질(Quality) 모듈	—	PROCESS_MASTERS 범위 외. 설계서 § 2 “공정 범위: 제조 공정만. 수입검사·창고·포장·출하대기 제외(자재/출하 모듈 소관)”
② 자재창고	자재(Material) + 재고(Inventory) 모듈	—	동일 사유로 공정마스터 미등록. 창고/재고 모듈이 소관
③ 절압착	생산(Production) 모듈· PROCESS_CATEGORY=TERMINAL	ATCUT, ATCNS, STRPB, CRMPF, CRMPR, CRMPB, HEXCP, SHDRM, TMCPR	자동절단 / 자동절단탈피 / 양단탈피 / 전단압착 / 후단압착 / 양단압착 / 육각압착(HV) / 실드편조절단(HV) / 단자압착(HV)
④ SUB	생산(Production) 모듈· PROCESS_CATEGORY=ASSEMBLY	SASSY	서브작업(SUB). 서브공정 키팅 화면이 담당
⑤ 조립	생산(Production) 모듈· PROCESS_CATEGORY=ASSEMBLY	MASSY, MTASY, AUXMT, TAPPN, PROTC	조립(배선/포선) / 자재장착 / 부자재부착 / 배판작업(테이핑) / 프로젝트체결
⑥ 검사	검사(Inspection) + 품질(Quality) 모듈· LINE_TYPE=CM	TINSP, AINSP, OINSP, CIINS	단자검사 / 통합검사 / 육안검사 / 회로검사
⑦ 포장	출하(Shipping) 모듈	—	PROCESS_MASTERS 범위 외. 출하 모듈이 소관

※ ①②⑦은 PROCESS_MASTERS에 공정코드가 없다. 이는 미구현이 아니라, 공정마스터 정비 설계서에서 “공정 범위: 제조 공정만. 수입검사·창고·포장·출하대기 제외(자재/출하 모듈 소관)”로 명시적으로 분리했기 때문이다. 해당 기능은 자재·재고·출하 모듈의 전용 화면으로 구현되어 있으며 본문 ①②⑦에서 근거를 제시한다.

2.3 공정 라인 구분

LINE_TYPE	SORT_ORDER	설명
LV	1000~1999	저전압 라인 전용 공정 (자동절단 → 압착 → 용착 → 열수축 ...)
HV	2000~2999	고전압 라인 전용 공정 (케이블절단 → 실드편조절단 → 육각압착 → 단자압착 ...)
CM	3000~3999	양 라인 공통 (단자검사· 통합검사· 육안검사· SUB· 조립· 자재장착 ...)

① 수입검사

구매 입고 자재의 입하 등록부터 IQC 판정, 불합격 입고 차단까지

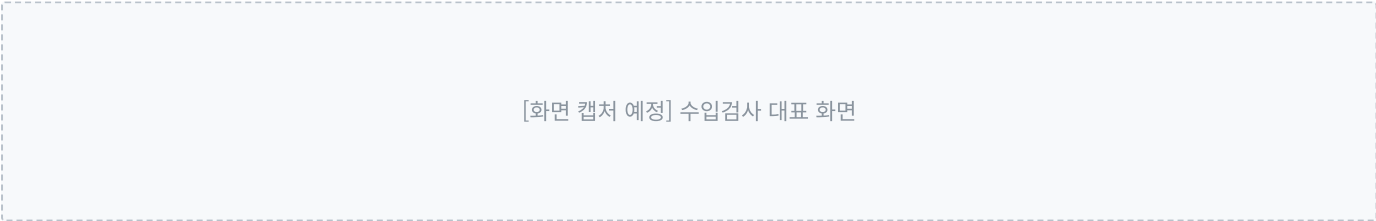
해당 공정코드	공정코드 없음 (자재·품질 모듈 소관)
---------	-----------------------

입하 · LOT 채번 · 라벨		생산 이력
구현 화면	<code>MAT_ARRIVAL</code> 입하등록 <code>/material/arrival</code> <code>MAT_RECEIVE_LABEL</code> 입하라벨발행 <code>/material/receive-label</code> <code>MAT_LOT</code> 자재LOT관리 <code>/material/lot</code> <code>MAT_LOT_SPLIT</code> / <code>MAT_LOT_MERGE</code> LOT 분할 / 병합 <code>/material/lot-split</code>, <code>/material/lot-merge</code>	
핵심 API	- POST <code>/material/arrivals/po-line</code> - P0 라인 입하 등록 - POST <code>/material/arrivals/manual</code> - 수동 입하 등록 - POST <code>/material/receive-label/create</code> - 입하 라벨 발행 - GET <code>/master/label-templates?category=mat_lot</code> - 라벨 템플릿	
DB · 로직 근거	- MAT_ARRIVALS INSERT - arrivalNo(채번 SEQ), seq, itemCode, qty, iqcStatus='PENDING' - MAT_LOTS INSERT - matUid = F_GET_MAT_UID(오라클 함수 채번), status='NORMAL', iqcStatus='PENDING', initQty - PURCHASE_ORDER_ITEMS UPDATE - receivedQty += qty - MAT_ARRIVAL_TRANSACTIONS INSERT - transType='ARRIVAL_IN' - LABEL_PRINT_LOGS INSERT - 라벨 발행 이력	

시리얼별 합부, AQL 자동판정		검사 이력
구현 화면	<code>QC_IQC</code> IQC 검사 <code>/material/iqc</code> <code>QC_IQC_HISTORY</code> IQC 이력조회 <code>/material/iqc-history</code> <code>QC_AQL</code> AQL 기준관리 <code>/quality/aql</code> <code>QC_IQC_PART_SPEC</code> 품목별 IQC 항목관리 <code>/master/iqc-part-spec</code>	
핵심 API	- GET <code>/material/lots</code> - IQC 대상 LOT (status=PENDING/IN_PROGRESS) - POST <code>/material/iqc-history</code> - 시리얼별 판정 + AQL 전체 판정 동시 저장 - GET <code>/quality/aql/resolve-iqc-items?itemCode=&lotQty=</code> - LOT 수량 기준 샘플수/합격판정개수 자동 산출 - GET <code>/quality/aql/iso</code> - ISO 2859 Code Letter / Sampling Plan 표	
DB · 로직 근거	- IQC_HISTORIES INSERT - 검사 이력(시리얼별 판정, 불량코드, 수량) - MAT_LOTS UPDATE - iqcStatus: PENDING → IN_PROGRESS → PASS/FAIL - AQL_STANDARDS / AQL_CODE_LETTER_RULES / AQL_CODE_LETTER_SAMPLES / AQL_ACCEPTANCE_RULES - ISO 표 기반 자동판정 근거 - IQC_AQL_POLICIES, IQC_PART_SPECS, IQC_PART_SPEC_ITEMS - 품목별 검사항목·AQL 정책 - 검사구분 공통코드: IQC_INSPECT_METHOD (전수 / 샘플링 / 파괴)	

불합격 입고 차단		자동수집 · 추적
구현 화면	<code>MAT_RECEIVE</code> 자재입고 <code>/material/receive</code> <code>QC_CONCESSION</code> 특채처리 <code>/material/concession</code>	
핵심 API	- GET <code>/material/receiving/receivable</code> - 입고 가능 LOT만 반환 - GET <code>/material/receiving/receivable/by-barcode/{matUid}</code> - 바코드 단건 조회 - POST <code>/material/receiving</code> - 일괄 입고 확정	
DB · 로직 근거	- 입고 가능 조건 (백엔드 필터, <code>MAT_RECEIVE</code> 분석서 S 입고가능 판정): <code>(iqcStatus == 'PASS' (iqcStatus == 'FAIL' && specialAcceptYn == 'Y'))</code> <code>&& status IN ('NORMAL','HOLD') && initQty > 0 && (initQty - 기입고수량) > 0</code> → IQC 미판정·불합격 LOT은 조회 자체가 되지 않아 입고 불가. 특채(<code>specialAcceptYn='Y'</code>) 승인 시에만 예외 허용 - 백엔드 receivable 쿼리(<code>receiving.service.ts</code>): <code>where("(lot.iqcStatus = 'PASS' OR (lot.iqcStatus = 'FAIL' AND lot.specialAcceptYn = 'Y'))")</code> - 입고 확정 시에도 서버가 재검증하여 위반 시 예외 발생 — <code>BadRequestException('IQC 합격 또는 특채 승인되지 않은 LOT입니다: {matUid}')</code> <code>@UseGuards(InventoryFreezeGuard)</code> — 재고 프리즈 세션 중 입고 차단	

화면 근거



② 자재창고

합격 LOT 입고 · LOT 단위 재고 · 유효기간 관리 · 스캔 출고와 전량 수불 기록

해당 공정코드	공정코드 없음 (자재·재고 모듈 소관)
---------	-----------------------

합격 LOT 입고, LOT별 재고		생산 이력
구현 화면	<code>MAT_RECEIVE</code> 자재입고 <code>/material/receive</code> <code>INV_MAT_STOCK</code> 자재재고현황 <code>/material/stock</code> <code>MAT_RECEIVE_HISTORY</code> 입고이력 <code>/material/receive-history</code> <code>INV_ARRIVAL_STOCK</code> 입하재고현황 <code>/material/arrival-stock</code>	
핵심 API	- POST <code>/material/receiving</code> — 일괄 입고 등록 (분할 입고 지원) - GET <code>/material/stocks?limit=5000</code> — LOT별 현 재고	
DB · 로직 근거	- MAT_RECEIVINGS INSERT — 입고 전표 - MAT_STOCKS UPSERT — 창고·LOT 단위 수량 증가 - STOCK_TRANSACTIONS INSERT — <code>transType='RECEIVE'</code> - 재고는 품목 단위가 아니라 MAT_LOTS.matUid(LOT) 단위로 유지 → LOT별 잔량 추적 가능	

유효기간 만료 자동 보류		검사 이력
구현 화면	<code>MAT_SHELF_LIFE</code> 유통기한관리 <code>/material/shelf-life</code> <code>MAT_SHELF_LIFE_REINSPECT</code> 유통기한재검사 <code>/material/shelf-life-reinspect</code> <code>MAT_SHELF_LIFE_HISTORY</code> 유통기한이력 <code>/material/shelf-life-history</code> <code>MAT_HOLD</code> 자재보류/해제 <code>/material/hold</code>	
핵심 API	- GET <code>/material/shelf-life?limit=5000&search=&expiryStatus=</code> — 유수명 LOT 조회 - PATCH <code>/material/hold/{matUid}/hold</code> — LOT 보류 - PATCH <code>/material/hold/{matUid}/release</code> — 보류 해제	
DB · 로직 근거	- MAT_LOTS.expireDate 기준 만료 상태 자동 계산: EXPIRED(만료) / NEAR_EXPIRY(10일 이내) / VALID / DISCARDED - 화면에서 EXPIRED는 적색, NEAR_EXPIRY는 황색으로 자동 강조 - HOLD_LOGS INSERT — 보류/해제 사유·일시·담당자 이력 - MAT_LOTS.status='HOLD' 인 LOT은 출고 대상에서 제외	

스캔 출고, 수불 전량 기록		자동수집 · 추적
구현 화면	MAT_ISSUE 자재출고 <code>/material/issue</code> MAT_ISSUE_HIST 출고이력 <code>/material/issue-history</code> INV_TRANSACTION 수불조회 <code>/inventory/transaction</code> PDA PDA 자재출고 <code>/pda/material/issuing</code>	
핵심 API	- POST <code>/material/issues/scan</code> - LOT 바코드 스캔 전량 출고 - POST <code>/material/issues</code> - 수량 지정 출고 - POST <code>/material/issues/{issueNo}/{seq}/cancel</code> - 출고 취소 - GET <code>/inventory/transactions?limit=5000&transType=&fromDate=&toDate=&search=</code>	
DB · 로직 근거	- MAT_ISSUES INSERT (status='DONE') / 취소 시 UPDATE status='CANCELED' - STOCK_TRANSACTIONS INSERT - 출고 transType='MAT_OUT', 취소 transType='MAT_OUT_CANCEL' - MAT_STOCKS UPDATE qty -= / 취소 시 qty += - MAT_LOTS UPDATE status='DEPLETED' - 전량 출고 시 자동 소진 처리 → 입고·출고·취소·조정 전 건이 STOCK_TRANSACTIONS 한 테이블에 누적되어 수불 전량 기록	

화면 근거

[화면 캡처 예정] 자재창고 대표 화면	
-----------------------	--

③ 절압착

전선 절단·탈피·단자 압착 계열 공정. 키오스크 실적 입력과 자주검사, 검사기 자동수집

해당 공정코드	ATCUT(자동절단) · ATCNS(자동절단탈피) · STRPB(양단탈피) · CRMPF(전단압착) · CRMPR(후단압착) · CRMPB(양단압착) · HEXCP(육각압착, HV) · SHDRM(실드편조절단, HV) · TMCRP(단자압착, HV)
---------	---

키오스크 실적, 묶음라벨		생산 이력
구현 화면	<code>PROD_INPUT_KIOSK</code> 입력 키오스크 <code>/production/input-kiosk</code> <code>PROD_RESULT</code> 생산실적 조회 <code>/production/result</code> <code>PROD_ORDER</code> 작업지시 <code>/production/order</code> <code>PROD_ORDER_RESULT</code> 지시별 실적 <code>/production/order-result</code>	
핵심 API	- GET <code>/equipment/equips?limit=500</code> - 설비 선택 (선택 설비는 <code>localStorage</code> 유지) - GET <code>/production/job-orders/order-no/{orderNo}</code> - 작업지시 로드 - GET <code>/master/workers/{code}</code> - 작업자 바코드 스캔 등록 - GET <code>/equipment/daily-inspect/check?equipCode=&inspectType=DAILY</code> - 설비 일상점검 인터락 확인 - GET <code>/equipment/daily-inspect/check?equipCode=&inspectType=WORKER&orderNo=</code> - 작업자 점검 인터락	
DB · 로직 근거	- PROD_RESULTS INSERT - 실적번호 채번, 양품/불량 수량, 설비·작업자·작업지시 연결 - SG_LABELS INSERT - 반제품 라벨 발행. <code>labelType = 'SG' 'BUNDLE'</code>(묶음라벨), <code>sgBarcode = SEQ_SG_LABEL</code> 채번, <code>status='ISSUED'</code> - MATERIAL_MOUNTS INSERT - 투입 자재 스캔 이력 - CONSUMABLE_USAGES INSERT - 소모품(블레이드·다이 등) 장착 이력 - 인터락(interlock) 상태: <code>dailyInspect / workerInspect / materialScan / consumableScan</code> 4종 선행조건을 모두 만족해야 실적 저장 허용	

자주검사(초·중·종물)		검사 이력
구현 화면	• PROD_INPUT_KIOSK 입력 키오스크 내 SelfInspectModal /production/input-kiosk • QC_SELF_INSPECT_HISTORY 자주검사 이력 /quality/self-inspect-history • QC_FAI 초물검사(FAI) /quality/fai • QC_REQUEST_INSPECT 의뢰검사 /quality/request-inspect	
핵심 API	• GET /production/self-inspect/pending/{orderNo} - 미 실시 자주검사 확인 • GET /production/self-inspect/results/{orderNo} - 작업지시별 자주검사 결과 • GET /production/self-inspect/history - 자주검사 이력 조회 • POST /quality/fai, PATCH /quality/fai/{id}/start complete approve - 초물검사 승인 절차	
DB·로직 근거	• 자동 트리거 규칙 (PROD_INPUT_KIOSK 분석서): • FIRST(초물) - 최초 실적 저장 후 firstInspectDone=false 이면 SelfInspectModal(FIRST) 자동 오픈 • MID(중물) - 누적 진행률 $\geq$ midBlockPct 도달 시 실적 입력 차단 (기본 60%) • LAST(종물) - 종료 버튼 클릭 시 SelfInspectModal(LAST) • 화면 차단에 그치지 않고 백엔드 assertSelfInspectGates()가 실적 등록 API에서 재검증 - 위반 시 예외 발생: • ‘초물 자주검사를 완료해야 다음 실적을 등록할 수 있습니다.’ / ‘중물 자주검사를 완료해야 실적을 등록할 수 있습니다.’ / ‘종물 자주검사를 완료해야 실적을 마감할 수 있습니다.’ • midBlockPct는 하드코딩이 아니라 공통코드 QC_SELF·QC_MID_BLOCK_PCT 값(미설정 시 60)을 사이트별로 조회 • SELF_INSPECTS / SELF_INSPECT_RESULTS INSERT - 검사 시점(TIMING)별 결과 • SELF_INSPECT_ITEMS - 공정코드별 검사항목 마스터. 실제 시드 예: ATCUT ‘전선 절단 길이 측정’ 100±2mm(MEASURE), CRMPF ‘압착 높이(CH) 측정’ 1.20±0.05mm, ‘압착 단면 검사(CS)’ = DELEGATE(파괴·의뢰검사)	

검사기 측정값 자동 저장		자동수집·추적
구현 화면	• INSP_PROTOCOL 검사기 프로토콜 설정 /inspection/protocol • INSP_TERMINAL_RESULT 단자검사결과 /inspection/terminal-result • SYS_COMM 통신설정 /system/comm-config • IF_LOG 인터페이스 로그 /interface/log	
핵심 API	• /inspection/protocol CRUD - EQUIP_PROTOCOLS 관리 • GET /interface/logs - 송수신 로그 조회 및 실패 건 재시도	
DB·로직 근거	• EQUIP_PROTOCOLS - 설비별 통신 프로토콜 정의. 필드: commType(SERIAL/TCP/HTTP), equipCode, delimiter(기본 ','), resultIndex, passValue(기본 PASS), failValue(기본 FAIL), errorIndex, dataStartChar, dataEndChar, sampleData, useYn (entities/equip-protocol.entity.ts 실제 컬럼) • → 검사기가 보낸 문자열을 구분자로 분해하고 resultIndex 위치 값을 passValue/failValue와 대조해 자동 판정 • INSPECT_RESULTS INSERT - 판정 결과 저장 • INTER_LOGS(InterLog) - direction(IN/OUT), messageType, status(SUCCESS/FAIL/PENDING/RETRY), retryCount, errorMsg. FAIL 건은 화면에서 재시도 가능	

화면 근거

[화면 캡처 예정] 절압착 대표 화면	
----------------------	--

④ SUB (서브작업)

회로 단위 반제품(SFG) 키팅. 공정 순서대로 실적을 쌓고 SG 라벨을 발행

해당 공정코드	SASSY(서브작업 SUB) — PROCESS_CATEGORY=ASSEMBLY, LINE_TYPE=CM
---------	---

공정순 실적, SG 라벨		생산 이력
구현 화면	PROD_KITTING 실적입력(서브공정 키팅) /production/subprocess-kitting PROD_PROGRESS 생산진도 /production/progress PROD_RESULT_SUMMARY 실적집계 /production/result-summary	
핵심 API	- GET /production/job-orders?statuses=WAITING,RUNNING&itemType=SEMI_PRODUCT — 반제품 작업지시만 조회 - GET /production/subprocess-kitting/circuits-by-order/{orderNo} — 작업지시별 회로 구성 - GET /production/subprocess-kitting/assembly-requirements/{orderNo} — BOM 기준 소요 구성 - PATCH /equipment/equips/{code}/job-order — 설비에 작업지시 할당	
DB · 로직 근거	- PROD_RESULTS INSERT — 실적번호 SEQ_PROD_RESULT 채번 - SG_LABELS INSERT — sgBarcode = SEQ_SG_LABEL, status='ISSUED', initQty=1, remainQty=1, labelType='SG' 'BUNDLE' - SG_LABELS 상태 전이: ISSUED → IN_STOCK(양품 승격) / DEFECT(불량) / CONSUMED·MOUNTED(소비) - labelType 값 도메인은 ROUTING_PROCESSES.ISSUE_LABEL_TYPE(NONE / BUNDLE / SG / FG)에 따라 결정 — 공정 하나당 한 종류 (ADR 0001) - PRODUCT_GENEALOGY INSERT — SEQ_GENEALOGY 채번, 상위-하위 계보 기록 - WIP_MAT_STOCKS / WIP_MAT_TRANSACTIONS — 공정 자재 차감 및 수불 기록 (단일 트랜잭션 처리) - 라우팅 순서는 ROUTING_PROCESSES(공정 순서) · ROUTING_MATERIALS(공정별 투입자재)로 정의	

자주검사, 불량 · 재작업		검사 이력
구현 화면	QC_DEFECT 불량관리 /quality/defect QC_REWORK 재작업 지시 /quality/rework QC_REWORK_INSPECT 재작업 검사 /quality/rework-inspect QC_REWORK_HISTORY 재작업 이력 /quality/rework-history QC_DEFECT_CODE 불량코드 관리 /quality/defect-code	
핵심 API	- POST /quality/defect-logs — 불량 등록 - GET /quality/defect-codes/options?defectScope=PROCESS — 공정 불량코드 - PATCH /quality/defect-logs/{id}/status — 불량 처리 상태 변경 - GET /quality/reworks/{reworkNo}/processes — 재작업 공정 목록 - PATCH /quality/reworks/processes/{orderId}/{processCode}/start complete skip — 재작업 공정 진행 - PATCH /quality/reworks/{reworkNo}/prod-approve, /complete — 생산 승인 및 완료	
DB · 로직 근거	- DEFECT_LOGS INSERT — 불량 이력 (공정·설비·작업자·불량코드·수량) - DEFECT_CODES — 불량코드 마스터, DEFECT_GRADE(등급) 공통코드 - REWORK_PROCESSES / REWORK_RESULTS / REWORK_INSPECTS — 재작업 공정별 진행 상태와 재검사 결과 - 재작업 상태 공통코드: REWORK_STATUS, REWORK_PROCESS_STATUS - 자주검사는 ③과 동일한 SELF_INSPECTS 체계를 SASSY 공정코드로 사용	

재공재고, 투입-산출 이력		자동수집 · 추적
구현 화면	PROD_WIP_STOCK 반제품 재공재고 <code>/production/wip-stock</code> PROD_WIP_MAT_STOCK 공정자재재고 <code>/production/wip-material-stock</code> PROD_WIP_MAT_TRANS 공정 수불(거래원장) <code>/production/wip-material-trans</code>	
핵심 API	- GET <code>/production/wip-stock</code> - 반제품 재공재고 현황 - GET <code>/production/wip-stock/labels?itemCode=&itemType=</code> - 라벨 단위 재공 조회 - GET <code>/inventory/wip-mat-transactions</code> - 공정 자재 수불 원장	
DB · 로직 근거	- WIP_MAT_STOCKS - 공정(라인/설비)별 자재 재공 잔량 - WIP_MAT_TRANSACTIONS - 거래유형: WIP_IN(공정 투입) / WIP_IN_CANCEL / PROD_CONSUME(생산 소비) / PROD_CONSUME_CANCEL - SG_LABELS.remainQty - 반제품 라벨 단위 잔량으로 재공 추적 - 실적 삭제 시 PRODUCT_STOCKS · WIP_MAT_STOCKS 역분개 + STOCK_TRANSACTIONS 역분개 기록 (PROD_RESULT 분석서)	

화면 근거

[화면 캡처 예정] SUB (서브작업) 대표 화면	
-----------------------------	--

⑤ 조립

반제품(SG) 바코드를 스캔해 완제품(FG)을 구성하고 FG 라벨을 발행

해당 공정코드	MASSY(조립·배선/포선) · MTASY(자재장착) · AUXMT(부자재부착) · TAPPN(배판작업/테이핑) · PROTC(프로젝트체결)
---------	--

SG 스캔 → FG 라벨		생산 이력
구현 화면	PROD_INPUT_ASSEMBLY 실적입력(조립) /production/input-assembly PROD_INPUT_EQUIP 조립투입 자재 /production/input-equip PROD_FG_STOCK 완제품재고 /production/fg-stock	
핵심 API	- GET /production/job-orders?statuses=WAITING,RUNNING&itemType=FINISHED – 완제품 작업지시만 조회 - GET /sg-label/{barcode} – SG(반제품) 바코드 스캔 조회 - POST /production/subprocess-kitting/issue-label – FG 라벨 발행 (SEQ_FG_LABEL 채번) - POST /production/subprocess-kitting/confirm – 조립 확정 (단일 트랜잭션)	
DB · 로직 근거	- FG_LABELS INSERT – 완제품 시리얼 라벨 발행 - SG_LABELS UPDATE – remainQty -= 1, status → CONSUMED / MOUNTED - PROD_RESULTS INSERT – 조립 실적 - PRODUCT_STOCKS UPDATE – 완제품 재고 반영 - 조립 확정은 라벨 발행·SG 소비·실적·재고를 하나의 트랜잭션으로 처리(부분 반영 없음)	

BOM 대조 검증		검사 이력
구현 화면	PROD_INPUT_ASSEMBLY 실적입력(조립) – 요구사항 패널 /production/input-assembly MST_BOM BOM 관리 /master/bom MST_ROUTING 라우팅 /master/routing PROD_INPUT_INSPECT 공정투입검사 /production/input-inspect	
핵심 API	- GET /production/subprocess-kitting/assembly-requirements/{orderNo} – 작업지시의 BOM 요구 사항(소요 반제품·자재) 산출 - POST /production/subprocess-kitting/confirm – 요구사항 충족 여부 검증 후 확정	
DB · 로직 근거	- BOM_ITEMS – PARENT_ITEM_CODE / CHILD_ITEM_CODE / QTY_PER / PROCESS_CODE / SIDE / UNIT / REVISION / VALID_FROM · VALID_TO - ROUTING_PROCESSES · ROUTING_MATERIALS · ROUTING_GROUPS · ROUTING_CONDITIONS – 공정별 소요 자재 정의 → 스캔된 SG/자재가 BOM 요구 구성과 일치하지 않으면 확정 API 단계에서 거부 - MATERIAL_MOUNTS – 실제 장착된 자재 스캔 이력과 BOM 요구량 대조 근거	

FG별 투입 SG · 자재 매핑		자동수집 · 추적
구현 화면	QC_TRACE 추적성조회 /quality/trace PROD_RESULT 생산실적 조회 /production/result	
핵심 API	- GET /quality/trace/candidates?mode=&value= - 추적 후보 조회 - GET /quality/trace?serial= - 제품 전수이력 상세	
DB · 로직 근거	- PRODUCT_GENEALOGY — 완제품 시리얼 ↔ 투입 반제품(SG) ↔ 투입 자재(LOT) 계보 테이블 - 추적성 화면은 제품/포장/공정/검사/자재/반제품(SFG)/설비/불량 8개 섹션으로 상세 표시 - MATERIAL_MOUNTS, CONSUMABLE_USAGES — 자재 및 소모품 장착 이력이 시리얼에 연결	

화면 근거

[화면 캡처 예정] 조립 대표 화면	
---------------------	--

⑥ 검사

통전·외관·단자·구조·통합 검사 수행과 검사기 측정값 자동 수신·판정

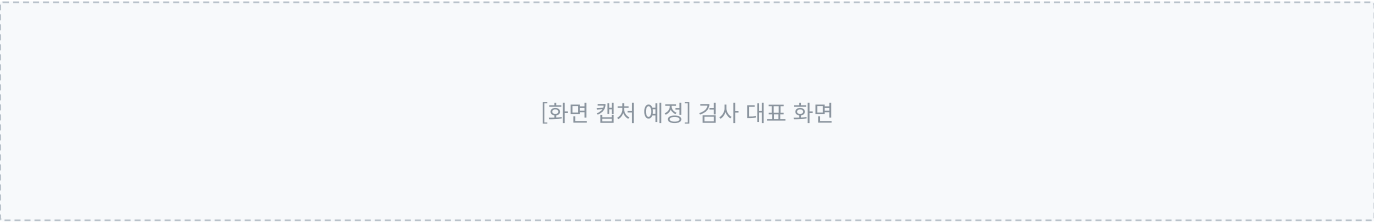
해당 공정코드	TINSP(단자검사) · AINSP(통합검사) · OINSP(육안검사) · CIINS(회로검사) — LINE_TYPE=CM
---------	--

검사 실적 · 합부 집계		생산 이력
구현 화면	- INSP_INTEGRATED 통합검사 /inspection/integrated - INSP_HISTORY 검사이력 /inspection/history - PROD_INPUT_INSPECT 실적입력(단순검사) /production/input-inspect - MON 품질 대시보드 /monitoring/quality-board	
핵심 API	- GET /quality/inspect-results — 검사 결과 목록 - POST /quality/continuity-inspect/integrated-inspect — 통합검사 판정 등록 - POST /production/prod-results — 검사 공정 실적 등록	
DB · 로직 근거	- INSPECT_RESULTS — 검사 유형(INSPECT_TYPE)별 판정(JUDGE_YN) 누적 - PROD_RESULTS — 검사 공정의 생산실적(양품/불량) - FG_LABELS.status — 검사 결과에 따라 시리얼 상태 갱신 (FG_LABEL_STATUS 공통코드) - JOB_ORDER_STATUS — 작업지시 단위 진행 상태 집계	

통전 · 외관 · 단자 · 통합		검사 이력
구현 화면	- INSP_RESULT 통전검사결과 /inspection/result - QC_INSPECT 외관검사 /quality/inspect - INSP_TERMINAL_RESULT 단자검사결과 /inspection/terminal-result - INSP_STRUCTURE 구조검사 /inspection/structure - INSP_INTEGRATED 통합검사 /inspection/integrated	
핵심 API	- GET /quality/continuity-inspect/job-orders?finishedOnly=true — 검사 대상 작업지시 - POST /quality/inspect — 외관검사 판정 - POST /quality/continuity-inspect/integrated-inspect — 통전+구조 통합 판정	
DB · 로직 근거	- 통전검사(CONTINUITY): 검사기(TESTER) 선택 → 작업지시 선택 → FG 바코드·회로라벨 스캔 → PASS/FAIL - INSPECT_RESULTS INSERT — inspectType 별 결과. 불합격 시 불량등록 모달로 CONTINUITY_DEFECT 기록 - 구조검사 STRUCTURE_YN / STRUCTURE_INSP_BYPASS — 구조검사 대상 및 예외 처리 플래그 - 검사 화면은 인터락 배너로 검사기 점검·소모품 장착 미완료 시 판정 입력을 차단	

측정값 자동 수신 · 판정		자동수집 · 추적
구현 화면	<code>INSP_PROTOCOL</code> 검사기 프로토콜 설정 <code>/inspection/protocol</code> <code>IF_DASHBOARD</code> 인터페이스 대시보드 <code>/interface/dashboard</code> <code>IF_LOG</code> 인터페이스 로그 <code>/interface/log</code> <code>IF_MANUAL</code> 인터페이스 수동처리 <code>/interface/manual</code>	
핵심 API	- GET <code>/interface/logs</code> - 송수신 이력 조회 (<code>direction, messageType, status, retryCount</code>) - 재시도: FAIL 상태 로그만 재처리 가능	
DB · 로직 근거	- EQUIP_PROTOCOLS 파싱 규칙으로 검사기 원시 데이터 → PASS/FAIL 자동 판정 (③ 참조) - INTER_LOGS - 인터페이스 수신 원문·상태·오류메시지 보관, 실패 건 재시도 이력 - 수동 판정과 자동 수신 판정이 동일한 INSPECT_RESULTS에 저장되어 이력이 단일화	

화면 근거



⑦ 포장

박스 구성과 팔레트 적재, 출하검사(OQC) 판정, 박스·팔레트 역추적

해당 공정코드	공정코드 없음 (출하 모듈 소관)
---------	--------------------

박스 구성 · 라벨 · 팔레트		생산 이력
구현 화면	SHIP_PACK 제품포장관리 /shipping/pack SHIP_PACK_RESULT 포장실적조회 /production/pack-result SHIP_PALLET 팔레트적재 /shipping/pallet SHIP_BOX_STOCK 박스재고 /shipping/box-stock PDA PDA 팔레트출하 /pda/shipping-pallet	
핵심 API	- GET /shipping/boxes/packable-serials - 포장 가능 시리얼 (검사 합격 FG) 조회 - POST /shipping/boxes - 박스 생성 및 시리얼 적입 - GET /shipping/boxes/:boxNo/items - 박스 내역 - POST /shipping/orders/:orderNo/pallets/:palletNo/boxes - 팔레트에 박스 적재 - POST /shipping/orders/:orderNo/pallets/:palletNo/close - 팔레트 마감	
DB · 로직 근거	- BOX_MASTERS - 박스번호, 상태(BOX_STATUS), 품목, 수량 - PALLET_MASTERS - 팔레트번호, 적재 박스 목록, 마감 상태 - FG_LABELS - 시리얼이 어느 박스에 적입되었는지 연결 - 포장 대상 제한 - GET /shipping/boxes/packable-serials 정의: “검사합격(VISUAL_PASS)이고 아직 박스에 담기지 않은 FG 라벨” (box.controller.ts) - BOX_MASTERS.oqcStatus - 박스 단위 출하검사 상태 컬럼	

출하검사(OQC) 판정		검사 이력
구현 화면	QC_OQC 출하검사(OQC) /quality/oqc QC_OQC_HISTORY 출하검사 이력 /quality/oqc-history SHIP_CONFIRM 출하확정 /shipping/confirm	
핵심 API	- GET /quality/oqc - OQC 대상/결과 목록 - POST /quality/oqc - OQC 검사 요청 등록 - POST /quality/oqc/inspect - OQC 판정 등록 - GET /quality/oqc/stats - OQC 합격률 통계	
DB · 로직 근거	- OQC_RESULTS - 박스 단위 출하검사 결과, 상태 공통코드 OQC_STATUS - BOX_MASTERS 플래그: OQC_ENABLED(대상 여부) / OQC_REQUEST(검사 요청) / VISUAL_PASS(외관 합격) - OQC 미합격 박스는 출하확정(SHIP_CONFIRM) 단계에서 제외	

박스/팔레트 역추적

자동수집 · 추적

구현 화면	- QC_TRACE 추적성조회 /quality/trace - SHIP_HISTORY 출하이력조회 /shipping/history - SHIP_ORDER 출하지시 /shipping/order
핵심 API	- GET /quality/trace/candidates?mode=box pallet ... - 박스·팔레트 번호로 추적 후보 조회 - GET /quality/trace?serial= - 해당 시리얼의 전 공정 이력 - GET /shipping/history?shipDateFrom=&shipDateTo= - 출하 이력 - GET /shipping/orders/:no/shipped-detail - 출하 상세 내역
DB·로직 근거	- 추적성 화면의 9가지 추적 방식: 제품바코드 / 자재UID / 업체LOT / 박스 / 팔레트 / 출하지시 / 설비+기간 / 작업자+기간 / 작업지시·SFG (공통코드 TRACE_MODE) → 박스번호 또는 팔레트번호만으로 그 안의 모든 시리얼과 투입 자재 LOT까지 역추적 가능 - SHIPMENT_ORDERS / SHIPMENT_ORDER_ITEMS / SHIPMENT_LOGS — 출하 지시·품목·처리 로그 - BOX_MASTERS · PALLET_MASTERS ↔ FG_LABELS ↔ PRODUCT_GENEALOGY ↔ MAT_LOTS 로 연결되는 단일 추적 체인

화면 근거

[화면 캡처 예정] 포장 대표 화면

근거 매트릭스 (21개 항목 일람)

기능표의 모든 항목과 이를 구현한 메뉴코드 · URL 대응표.

공정	관리축	기능표 항목	메뉴코드	주요 URL
① 수입검사	생산 이력	입하 · LOT 채번 · 라벨	MAT_ARRIVAL · MAT_RECEIVE_LABEL · MAT_LOT · MAT_LOT_SPLIT / MAT_LOT_MERGE	/material/arrival · /material/receive-label · /material/lot
	검사 이력	시리얼별 합부, AQL 자동판정	QC_IQC · QC_IQC_HISTORY · QC_AQL · QC_IQC_PART_SPEC	/material/iqc · /material/iqc-history · /quality/aql
	자동수집 · 추적	불합격 입고 차단	MAT_RECEIVE · QC_CONCESSION	/material/receive · /material/concession
② 자재창고	생산 이력	합격 LOT 입고, LOT별 재고	MAT_RECEIVE · INV_MAT_STOCK · MAT_RECEIVE_HISTORY · INV_ARRIVAL_STOCK	/material/receive · /material/stock · /material/receive-history
	검사 이력	유효기간 만료 자동 보류	MAT_SHELF_LIFE · MAT_SHELF_LIFE_REINSPECT · MAT_SHELF_LIFE_HISTORY · MAT_HOLD	/material/shelf-life · /material/shelf-life-reinspect · /material/shelf-life-history
	자동수집 · 추적	스캔 출고, 수불 전량 기록	MAT_ISSUE · MAT_ISSUE_HIST · INV_TRANSACTION · PDA	/material/issue · /material/issue-history · /inventory/transaction
③ 절압착	생산 이력	키오스크 실적, 묶음라벨	PROD_INPUT_KIOSK · PROD_RESULT · PROD_ORDER · PROD_ORDER_RESULT	/production/input-kiosk · /production/result · /production/order
	검사 이력	자주검사(초 · 중 · 종물)	PROD_INPUT_KIOSK · QC_SELF_INSPECT_HISTORY · QC_FAI · QC_REQUEST_INSPECT	/production/input-kiosk · /quality/self-inspect-history · /quality/fai
	자동수집 · 추적	검사기 측정값 자동 저장	INSP_PROTOCOL · INSP_TERMINAL_RESULT · SYS_COMM · IF_LOG	/inspection/protocol · /inspection/terminal-result · /system/comm-config
④ SUB (서브작업)	생산 이력	공정순 실적, SG 라벨	PROD_KITTING · PROD_PROGRESS · PROD_RESULT_SUMMARY	/production/subprocess-kitting · /production/progress · /production/result-summary
	검사 이력	자주검사, 불량 · 재작업	QC_DEFECT · QC_REWORK · QC_REWORK_INSPECT · QC_REWORK_HISTORY · QC_DEFECT_CODE	/quality/defect · /quality/rework · /quality/rework-inspect
	자동수집 · 추적	재공재고, 투입-산출 이력	PROD_WIP_STOCK · PROD_WIP_MAT_STOCK · PROD_WIP_MAT_TRANS	/production/wip-stock · /production/wip-material-stock · /production/wip-material-trans

⑤ 조립	생산 이력	SG 스캔 → FG 라벨	PROD_INPUT_ASSEMBLY · PROD_INPUT_EQUIP · PROD_FG_STOCK	/production/input-assembly · /production/input-equip · /production/fg-stock
	검사 이력	BOM 대조 검증	PROD_INPUT_ASSEMBLY · MST_BOM · MST_ROUTING · PROD_INPUT_INSPECT	/production/input-assembly · /master/bom · /master/routing
	자동수집 · 추적	FG별 투입 SG · 자재 매핑	QC_TRACE · PROD_RESULT	/quality/trace · /production/result
⑥ 검사	생산 이력	검사 실적 · 합부 집계	INSP_INTEGRATED · INSP_HISTORY · PROD_INPUT_INSPECT · MON	/inspection/integrated · /inspection/history · /production/input-inspect
	검사 이력	통전 · 외관 · 단자 · 통합	INSP_RESULT · QC_INSPECT · INSP_TERMINAL_RESULT · INSP_STRUCTURE · INSP_INTEGRATED	/inspection/result · /quality/inspect · /inspection/terminal-result
	자동수집 · 추적	측정값 자동 수신 · 판정	INSP_PROTOCOL · IF_DASHBOARD · IF_LOG · IF_MANUAL	/inspection/protocol · /interface/dashboard · /interface/log
⑦ 포장	생산 이력	박스 구성 · 라벨 · 팔레트	SHIP_PACK · SHIP_PACK_RESULT · SHIP_PALLET · SHIP_BOX_STOCK · PDA	/shipping/pack · /production/pack-result · /shipping/pallet
	검사 이력	출하검사(OQC) 판정	QC_OQC · QC_OQC_HISTORY · SHIP_CONFIRM	/quality/oqc · /quality/oqc-history · /shipping/confirm
	자동수집 · 추적	박스/팔레트 역추적	QC_TRACE · SHIP_HISTORY · SHIP_ORDER	/quality/trace · /shipping/history · /shipping/order